UAS 2027 — 2.ª reunião — 29/10/2026

Resumo detalhado — organização de Eletro, equipas, responsabilidades e próximos passos.

Fonte principal: gravação `transcricao/2026-10-29 14-16-59.mkv`, com 54 min 41 s, e transcrição automática produzida a partir desse ficheiro. As marcas de tempo abaixo são relativas ao início da gravação. O encerramento da reunião ocorre aproximadamente aos 35:09; as frases soltas posteriores não acrescentam decisões da reunião.

Critério de leitura: «definido» identifica um acordo ou uma atribuição reafirmada; «previsto» identifica uma intenção de organização; «proposto» identifica uma sugestão. A transcrição automática contém erros em nomes e termos técnicos. Os nomes dos quatro responsáveis são recuperáveis pela enumeração inicial e pela confirmação final das lideranças.

1. O que ficou definido

A área de Eletro passa a organizar-se inicialmente em dois departamentos: Hardware e Software/Comunicações. André e Rita ficam à frente de Software/Comunicações; Eduardo e Beatriz ficam à frente de Hardware. A liderança é partilhada por duas pessoas em cada departamento. A confirmação mais explícita surge em **32:11–32:33**.

Tema	Resultado da reunião
Estrutura de Eletro	Dois departamentos: Hardware e Software/Comunicações.
Liderança de Hardware	Eduardo e Beatriz, em conjunto.
Liderança de Software/ Comunicações	André e Rita, em conjunto.
Voo manual e autónomo	Base comum de trabalho; não serão dois departamentos separados nesta fase.
Restantes elementos	Distribuição por votação no grupo; a composição completa ainda depende desse processo.
Trabalho inicial	Ler as regras relevantes, pesquisar soluções/componentes e reunir contactos de empresas.
Prioridade de desenvolvimento	Começar pelo voo manual, preparando o estudo necessário à autonomia.
Próxima reunião	Por departamento, em grupos menores, idealmente na semana de 02/11/2026. Dia e hora dependem das disponibilidades.

O avanço concreto para André: a reunião já o coloca na liderança conjunta de Software/ Comunicações com Rita. A integração e a definição das lideranças deixam de ser perguntas em aberto. A distribuição de tarefas técnicas dentro desse departamento será um dos próximos passos.

2. Equipas e responsabilidades

2.1 Hardware — Eduardo e Beatriz

Âmbito discutido: parte física da eletrónica e de potência/powertrain, incluindo baterias, motor e servos. Este departamento terá de trabalhar de perto com Mecânica/Estruturas. **Evidência: 14:20–15:26; 17:58–18:22; 32:11–32:33.**

O trabalho inicial descrito inclui:

• Investigar os componentes adequados e perceber o que outras equipas utilizam.

• Dimensionar os componentes, com referência explícita ao dimensionamento das baterias.

• Identificar o que terá de ser comprado e como será montado.

• Comunicar as necessidades a Estruturas, para a integração no modelo em SolidWorks.

• Considerar a passagem e organização dos cabos, em articulação com a estrutura e com as regras da competição.

Evidência: 23:33–23:59; 24:43–25:08; 31:36–31:50.

Foi sugerido que, depois de os componentes estarem dimensionados e articulados com Estruturas, os elementos de Hardware pudessem também apoiar Software. Esta possibilidade foi apresentada como flexibilidade entre departamentos, sem data de transição nem mudança imediata das lideranças.

2.2 Software e Comunicações — André e Rita

Âmbito discutido: software, comunicações e trabalho associado aos sensores e ao voo autónomo. As comunicações para voo manual e autónomo ficam juntas inicialmente. **Evidência: 17:22–18:22; 20:14–20:50; 32:11–32:33.**

A reunião reconhece que os sensores são dispositivos físicos, mas enquadra o seu uso na discussão de software/autonomia. A fronteira entre os departamentos terá, por isso, de ser coordenada quando se definirem os componentes e as interfaces.

O departamento de Software/Comunicações é apresentado como potencialmente maior, pela abrangência do trabalho e pelo desafio adicional da autonomia. **Não foi indicado um número final de membros.** Uma divisão mais fina poderá ser considerada no futuro, caso o progresso e o volume de trabalho o justifiquem. **Evidência: 17:22–18:22.**

Para André e Rita, o primeiro trabalho enquadrado pela reunião é estudar as regras aplicáveis ao departamento, pesquisar soluções e perceber o que é necessário para a evolução do voo manual para o autónomo. A atribuição individual de funcionalidades concretas fica para a organização seguinte.

2.3 Como ficaram as lideranças e os restantes membros

Às **19:34–20:14**, a coordenação identifica **Eduardo, André, Rita e Beatriz** como os quatro participantes academicamente mais avançados e pede as suas preferências entre Hardware e Software. Às **22:27–23:21**, propõe a divisão desses quatro em dois pares. Às **32:11–32:33**, reafirma os nomes e esclarece que **não haverá um líder singular nesta fase**.

Um participante identificado de formas diferentes pela transcrição, como **Miguel/Micael**, refere ter mais bases de Hardware, aproximadamente em **25:11–25:28**. O nome e a integração definitiva desse participante precisam de confirmação; essa intervenção não equivale a uma terceira liderança atribuída.

Para os restantes elementos de Eletro, ficou anunciada uma **nova votação no grupo**, para escolher/distribuir os departamentos. A intenção era tentar concluir essa divisão ainda em **29/10/2026**. A gravação regista o anúncio e a intenção, não o resultado da votação. **Evidência: 25:54–26:04; 31:59–32:11; 32:51–33:17.**

3. Como se chegou à divisão final

3.1 Proposta inicial: voo manual e voo autónomo

Em **06:47–07:27**, foi proposta a criação de um departamento para voo manual e outro para voo autónomo, sendo este último maior. A proposta foi aberta à opinião dos participantes.

Em **07:33–08:39**, surgiram objeções: os dois modos partilham uma parte importante do hardware e da base de funcionamento. Separar logo as equipas por modo de voo podia duplicar a seleção de componentes e o trabalho de comunicação/integração.

Foi também sugerido começar pela **engenharia de requisitos**, para perceber as necessidades e simplificar a solução antes de fechar a divisão do trabalho. **Evidência: 08:49–09:25.**

3.2 Alternativas discutidas

Em **10:23–10:45**, foi mencionada a possibilidade de construir dois drones, condicionada ao financiamento. Foi uma possibilidade levantada na discussão, sem compromisso de construção de duas aeronaves.

Em **12:17–12:43**, surgiu uma alternativa com três partes: potência, controlo para voo manual e controlo para voo autónomo. A discussão continuou sobre as semelhanças nas comunicações e as diferenças introduzidas pelo software e pelos sensores.

Em **13:55–15:55**, a conversa aproxima-se da divisão por especialidade: potência/hardware, comunicações e software. É referida a contribuição de Rita no chat sobre **powertrain**, incluindo baterias, servos e motor, com forte ligação a Mecânica.

3.3 Acordo adotado

Em **16:27–16:55**, a coordenação pede acordo para agrupar hardware/powertrain num departamento e a outra área no segundo. A pergunta sobre discordâncias recebe uma resposta negativa. Em **17:58–18:22**, a formulação fica explícita: **um departamento de Hardware e outro de Software e Comunicações**. Em **19:18–19:28**, a divisão Hardware/Software é retomada como ponto de partida.

O resultado é uma organização por especialidade, com comunicações partilhadas entre os modos de voo. Uma eventual subdivisão futura ficou como possibilidade, sem alterar os dois departamentos agora definidos.

4. Organização do trabalho e ferramentas

4.1 Discord, grupos e eventual Drive

Em **26:20–27:25**, é discutido o **Discord** para partilhar documentos, ficheiros e ideias e para utilizar/criar salas. Foi indicado que outros departamentos já o utilizam. A coordenação compromete-se a enviar o acesso.

A forma de trabalhar e reunir ficará dependente da organização dos líderes de cada departamento. Uma **Drive** foi apresentada como opção adicional se a partilha de documentos o justificar; a sua criação não ficou fechada como decisão.

Em **31:59–32:11** e **34:07–34:45**, a coordenação anuncia o envio de um resumo do discutido, das tarefas e da divisão, assim como a criação dos dois grupos e a recolha de disponibilidades para os próximos encontros.

4.2 Empresas e patrocínios

Em **28:18–29:16**, é anunciada a entrada de duas pessoas para uma área mais dedicada à comunicação com empresas e aos pedidos de patrocínio. Os nomes dessas pessoas não são apresentados de forma recuperável nesta passagem.

A coordenação prevê criar um **documento partilhado com empresas e contactos, incluindo emails**, acessível através do Discord e/ou WhatsApp. Os membros poderão acrescentar empresas que conheçam e que possam ter interesse no projeto.

A divisão de trabalho apresentada é esta: a área dedicada trata dos pedidos de patrocínio e dos contactos; os elementos técnicos colaboram com as empresas quando for necessário discutir soluções ou deslocar-se às instalações. Não foi anunciada uma parceria já fechada nem um orçamento disponível.

5. Orientação técnica e competição

5.1 Primeiro trabalho: regras e pesquisa

A coordenação compromete-se a partilhar o site e as regras da competição no grupo de Eletro. Pede a leitura das partes relevantes para Hardware, Software, comunicações e voo autónomo; não exige, nesta fase, a leitura de todas as secções sem relação com o departamento. **Evidência: 27:56–28:16; 30:11–30:44.**

A ordem de trabalho inicial inclui **pesquisa de mercado e de soluções usadas por outras equipas**, tanto em Hardware como em Software, e levantamento do que será necessário para a autonomia. **Evidência: 29:19–29:57.**

Foi sugerida uma **folha de requisitos** como base para começar e construir o projeto gradualmente. A ferramenta/formato mencionado nessa passagem não é suficientemente claro para registar uma escolha técnica. **Evidência: 31:18–31:36.**

5.2 Voo manual primeiro; autonomia em evolução

Em **29:47–29:57**, o foco inicial no **voo manual** é reafirmado. O estudo da autonomia começa a ser enquadrado no trabalho de Software/Comunicações, reconhecendo-se o acréscimo de software, sensores e decisões de controlo.

Na discussão exploratória de comunicações aparece, por exemplo, a referência a **CAN**, em **12:52–13:02**. Essa referência não constitui uma seleção de protocolo. A reunião também não fecha uma plataforma de software, um controlador de voo ou uma lista de modelos de componentes.

5.3 AeroCup e ambição internacional

Em **30:30–31:14**, a **AeroCup, em Portugal**, é indicada como referência para o dimensionamento e a leitura das regras nesta fase. Inglaterra é retomada como uma evolução posterior, caso o projeto continue a desenvolver-se bem, com regras diferentes a considerar nessa altura.

Durante essa passagem, a coordenação afirma que as inscrições da competição inglesa já tinham terminado. Este é um registo da afirmação feita na reunião, não uma verificação independente do calendário oficial. A orientação prática desta reunião é trabalhar para Portugal.

Em **33:29–33:47**, é perguntada a data da AeroCup e a resposta transcrita é «8 a 12». O resumo de **13/10/2026** já registava **8–12 de julho de 2027**; o mês não volta a ser claramente recuperável nesta resposta da 2.ª reunião.

6. Próxima reunião — estado exato

Ficou prevista uma reunião inicial por departamento, em grupos mais pequenos, idealmente na semana seguinte. O dia e a hora ainda serão escolhidos segundo as disponibilidades dos respetivos grupos. A primeira referência surge em **27:34–27:55**; o esclarecimento final está em **34:19–35:03**.

Campo	Estado no encerramento da 2.ª reunião
Organização	Separadamente entre os grupos de Hardware e Software/Comunicações.
Dimensão	Grupos menores, para facilitar o trabalho e a marcação.
Quando	Idealmente «para a semana»: semana de 02/11/2026, por conversão da referência relativa de 29/10.
Dia e hora	Por confirmar, após recolha das disponibilidades.
Marcação	A coordenação volta a recolher disponibilidades após dividir/criar os grupos.
Local/plataforma	Por confirmar. O uso do Discord foi discutido, mas não fecha a plataforma do próximo encontro.
Periodicidade	Não ficou fixada uma cadência de reuniões nesta sessão.

Para André, o próximo encontro relevante é o do grupo de **Software/Comunicações**, com Rita e os elementos que vierem a integrar esse departamento. O registo não estabelece uma data única para uma nova reunião geral.

Preparação pedida na reunião

- Consultar as regras relevantes para o departamento.
- Investigar soluções, componentes e abordagens usados por outras equipas.
- Perceber o que será necessário para o voo manual e para a evolução autónoma.
- Acrescentar empresas e contactos ao documento partilhado, quando este for disponibilizado.
- Responder à votação de distribuição e à recolha de disponibilidades anunciadas.

Proposta de pauta para Software/Comunicações

Os pontos seguintes são uma proposta de preparação deste resumo; não foram anunciados como agenda formal:

1. Confirmar os membros do departamento e a divisão inicial de trabalho entre André e Rita.
2. Reunir os requisitos relevantes das regras e as dúvidas que precisam de esclarecimento.
3. Identificar as funções necessárias ao voo manual e as funções adicionais da autonomia.
4. Definir a articulação com Eduardo e Beatriz sobre sensores, alimentação, componentes e interfaces.
5. Escolher um primeiro entregável pequeno, com responsável e prazo, e um local comum para o registar.

7. Ações, responsáveis e prazos

Ação	Responsável indicado	Prazo / estado
Enviar resumo, divisão e tarefas ao grupo	Coordenação	Anunciado para o seguimento da reunião; envio não comprovado pela gravação.
Publicar nova votação e distribuir os restantes elementos	Coordenação; membros respondem	Intenção de concluir a divisão em 29/10/2026. Resultado ainda não consta do registo.

Ação	Responsável indicado	Prazo / estado
Criar/organizar os dois grupos	Coordenação	Antes de marcar os encontros por departamento.
Partilhar o acesso ao Discord	Coordenação	Compromisso anunciado, sem hora definida.
Partilhar o site e as regras da competição	Coordenação	Preparação inicial dos departamentos; sem prazo exato.
Ler as secções relevantes das regras	Todos, por departamento	Trabalho inicial; sem data de entrega fixada.
Pesquisar soluções e componentes	Hardware e Software/Comunicações	Trabalho inicial para orientar as primeiras reuniões.
Dimensionar Hardware e articular com Estruturas	Departamento liderado por Eduardo e Beatriz	Sem prazo fechado nesta reunião.
Organizar o trabalho de Software/Comunicações	Departamento liderado por André e Rita	Preparação do próximo encontro do grupo; tarefa individual ainda a distribuir.
Criar o documento de empresas/contactos	Coordenação	Anunciado; partilha por Discord e/ou WhatsApp.
Acrescentar empresas e emails ao documento	Membros que tenham contactos	Quando o documento for disponibilizado; sem prazo fechado.
Tratar dos pedidos de patrocínio	Área dedicada a empresas/patrocínios	Duas pessoas anunciadas; nomes e calendário não explicitados.
Recolher disponibilidades e marcar as reuniões	Coordenação, com cada grupo	Idealmente para a semana de 02/11/2026; data e hora por confirmar.

Referências principais das ações: 25:54–27:55; 27:56–30:44; 31:59–33:17; 34:07–35:03. Um compromisso anunciado mantém-se como pendente até existir evidência de execução.

8. Evolução desde a 1.ª reunião

Comparação com o resumo de 13/10/2026 e com o documento de preparação de 29/10.

Tema	Evolução registada em 29/10
Participação de André	A preparação já assinalava integração comunicada; esta reunião atribui-lhe liderança conjunta com Rita.
Organização de Eletro	A área antes anunciada passa a ter dois departamentos com âmbitos identificados.
Lideranças	Ficam identificados os quatro responsáveis e a liderança partilhada por departamento.
Restantes membros	A distribuição passa a ter um mecanismo anunciado: votação no grupo.

Tema	Evolução registada em 29/10
Objetivo técnico	Mantém-se o foco inicial em voo manual, com preparação para a autonomia.
Trabalho de arranque	Regras, pesquisa de soluções e contactos de empresas tornam-se orientações concretas para todos.
Próximos encontros	Passam a ser previstos por departamento e segundo disponibilidades, idealmente na semana seguinte.

O objetivo de protótipo em janeiro/fevereiro de 2027 pertencia ao registo anterior. Não recebe uma nova data nem uma confirmação de marco nesta reunião. A configuração da aeronave e a seleção de componentes continuam a precisar de decisões técnicas documentadas.

9. Pontos que precisam de confirmação

• Resultado da votação: membros e dimensão final de cada departamento.

• Dia, hora e plataforma dos próximos encontros de Hardware e Software/Comunicações.

• Acesso efetivo aos grupos, Discord, regras e documento de empresas.

• Primeiro entregável concreto de cada departamento, com responsável e prazo.

• Requisitos e interfaces partilhados entre Hardware, Software/Comunicações e Estruturas.

• Configuração da aeronave, componentes, plataforma de controlo e orçamento aplicável às escolhas.

• Nome do participante transcrito como Miguel/Micael, caso seja necessário fechar uma lista nominal.

10. Ficha de consulta rápida

A minha equipa: Software/Comunicações, em liderança conjunta com Rita.

A outra equipa de Eletro: Hardware/powertrain, liderada conjuntamente por Eduardo e Beatriz.

O que ficou decidido: dois departamentos por especialidade, com uma base comum para voo manual e autónomo; sem líder singular nesta fase.

O que fazer agora: ler as regras relevantes, pesquisar soluções, acompanhar a votação e os acessos, reunir contactos úteis e responder à recolha de disponibilidades.

Próximo encontro: por departamento, idealmente na semana de 02/11/2026; dia, hora e plataforma por confirmar.

Organização dos registos: esta é a **2.ª reunião, de 29/10/2026**, arquivada em `2a_Reuniao 29-10-26`. Os documentos específicos desta reunião e das seguintes devem incluir sempre o número e a data. A pasta seguinte só receberá uma data quando esta estiver confirmada.

Nota pessoal de André, após a reunião: entusiasmo pelos próximos passos!